

Chapitre 8 : Isométries et orientation des espaces euclidiens en dimensions 2 et 3

I Espaces euclidiens orientés

A Orientation d'un espace vectoriel

Définition : Considérons la relation d'équivalence sur les bases *ordonnées* d'un espace vectoriel E suivante : $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n) \sim (e'_1, \dots, e'_n) = \mathcal{B}'$ si et seulement si $\det P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} > 0$.
Une orientation d'un espace vectoriel E est un choix de l'une des classes d'équivalence pour cette relation.

Remarque : Donc choisir une orientation, c'est prendre une base orthonormée qu'on décrète **directe** et les autres bases de la même classe d'équivalence sont aussi directes. Les bases de l'autre classe d'équivalence sont dites **indirectes**.

Exemple : $E = \mathbb{R}^2$ muni de $(\vec{i}, \vec{j})$ la base canonique.
L'orientation "classique" de $\mathbb{R}^2$ est la classe d'équivalence de $(\vec{i}, \vec{j})$ pour $\sim$.

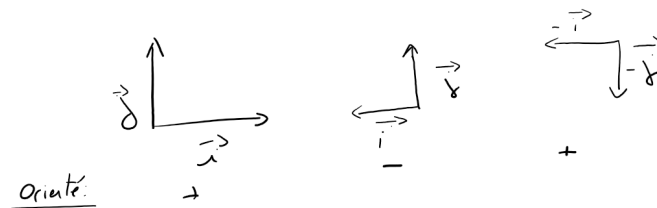


Figure 1: Schéma de différentes orientations de $\mathbb{R}^2$

L'orientation "classique" de $\mathbb{R}^3$ correspond à la "règle de la main droite". Une méthode plus sûre est de calculer le déterminant de la matrice de passage entre la base canonique et la base donnée.

Remarque : De manière usuelle, on choisit toujours la base canonique de $\mathbb{R}^n$ pour définir l'orientation "classique" de $\mathbb{R}^n$.

B Espaces euclidiens et produits mixtes

1 Définition du produit mixte

Vocabulaire : Un **espace euclidien orienté** est un espace euclidien muni d'une orientation.

Définition : Soient $x_1, \dots, x_n$ des vecteurs d'un espace euclidien orienté. On appelle **produit mixte** ou **déterminant** la quantité :

$$\text{Det}(x_1, \dots, x_n) = [x_1, \dots, x_n] = \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) \text{ où } \mathcal{B} \text{ est une base orthonormée directe quelconque de } E$$

Remarque : On met bien *Det* en majuscules pour le différencier du déterminant de matrices / de familles de vecteurs usuel.

2 Cas particulier de la dimension 2

Exemple : Soit E un espace euclidien orienté de dimension 2. Soient $x, y \in E$.

Alors $[x, y] = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$, où (e_1, e_2) est une base orthonormée directe de E .

Proposition : Caractérisation du produit mixte en dimension 2

Soient $u, v \in E$.

Alors on a que $[u, v] = \langle u^\perp, v \rangle$.

Preuve :

Soit (e_1, e_2) une base orthonormée directe de E .

Posons $u = (x, y)$ et $v = (x', y')$ dans cette base.

Alors $u^\perp = (-y, x)$, et $\langle u^\perp, v \rangle = -yx' + xy' = [u, v]$. $\square$

Remarque : Le produit mixte représente l'aire du parallélogramme formé par les vecteurs x et y , avec un signe qui dépend de l'orientation (sens trigonométrique ou sens horaire).

Exemple :

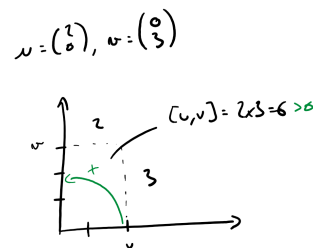


Figure 2: Schéma du produit mixte (aire du rectangle) en dimension 2

3 Cas particulier de la dimension 3 : le produit vectoriel

Soit E un espace euclidien orienté tel que $\dim(E) = 3$.

Rappel : Théorème de représentation de Riesz: pour toute forme linéaire f sur E , il existe un unique vecteur v_f tel que pour tout $x \in E$, $f(x) = \langle v_f, x \rangle$.

Soient $x, y \in E$, alors : $z \mapsto [x, y, z]$ est une application linéaire. On appliquant le théorème de représentation de Riesz, il existe un unique vecteur noté $x \wedge y$ tel que $\forall z \in E, [x, y, z] = \langle x \wedge y, z \rangle$.

Définition : Soit E un espace euclidien orienté de dimension 3. Soient $x, y \in E$.

On appelle **produit vectoriel** de x et y le vecteur $x \wedge y$ défini par : $\forall z \in E, [x, y, z] = \langle x \wedge y, z \rangle$.

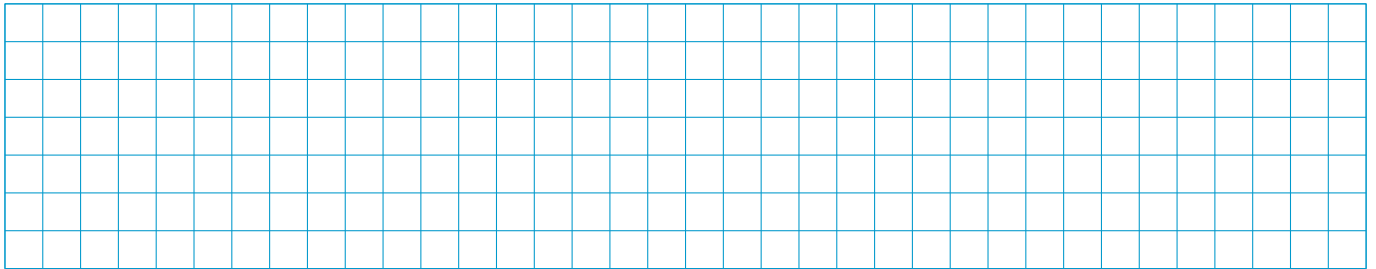
Attention Le produit vectoriel n'est pas égal au produit mixte, mais il est défini à partir du produit mixte.

Attention Le produit vectoriel $\wedge$ n'est pas associatif. En revanche, si $a, b, c \in E$, on peut définir $a \wedge (b \wedge c) = \langle a, c \rangle b - \langle a, b \rangle c$.

Propriétés :

1. $*$: $\frac{E \times E \rightarrow E}{(x,y) \mapsto x \wedge y}$ est une application bilinéaire antisymétrique.
2. $\forall x, y, z \in E \quad \langle x \wedge y, z \rangle = \langle z \wedge x, y \rangle = \langle y \wedge z, x \rangle.$
3. $\langle x \wedge y, x \rangle = \langle x \wedge y, y \rangle = 0.$
4. Si $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tel que $x = \lambda y$, alors $x \wedge y = 0.$

 **Application :** Montrer que $\forall x, y, z \in E$, on a l'identité de Jacobi : $x \wedge (y \wedge z) + y \wedge (z \wedge x) + z \wedge (x \wedge y) = 0.$

**Proposition : Calcul dans une B.O.N. directe**

Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base orthonormée directe de E .

Alors pour tous $x, y \in E$, on a : $x \wedge y = (x_2 y_3 - x_3 y_2) e_1 + (x_3 y_1 - x_1 y_3) e_2 + (x_1 y_2 - x_2 y_1) e_3.$

Preuve:

On pose $x = \sum_{i=1}^3 x_i e_i$ et $y = \sum_{i=1}^3 y_i e_i.$

$x \wedge y = \langle x \wedge y, e_1 \rangle e_1 + \langle x \wedge y, e_2 \rangle e_2 + \langle x \wedge y, e_3 \rangle e_3$

$$\text{Or } \langle x \wedge y, e_1 \rangle = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 0 \\ x_3 & y_3 & 0 \end{vmatrix} = (x_2 y_3 - x_3 y_2), \quad \langle x \wedge y, e_2 \rangle = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 0 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 0 \end{vmatrix} = (x_3 y_1 - x_1 y_3) \text{ et } \langle x \wedge y, e_3 \rangle = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 0 \\ x_2 & y_2 & 0 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = (x_1 y_2 - x_2 y_1).$$

$$\text{D'où } x \wedge y = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & e_1 \\ x_2 & y_2 & e_2 \\ x_3 & y_3 & e_3 \end{vmatrix}. \quad \square$$

 **Exemple :** Soit $E = \mathbb{R}^3$ muni de la base canonique $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Soient $x = (1, 2, 3)$ et $y = (4, 5, 6)$.

Alors $x \wedge y = (2 \cdot 6 - 3 \cdot 5) \vec{i} + (3 \cdot 4 - 1 \cdot 6) \vec{j} + (1 \cdot 5 - 2 \cdot 4) \vec{k} = (-3, 6, -3).$

On vérifie que $\langle x \wedge y, x \rangle = \langle x \wedge y, y \rangle = 0$ et que $[x, y, z] = \langle x \wedge y, z \rangle$ pour tout $z \in E$.

 **Exemple :** On pose $u = (1, 0, 1)$ et $v = (0, 2, 0)$.

Notons $u \wedge v = (x, y, z).$

On a que : $\begin{vmatrix} 1 & 0 & x \\ 0 & 2 & y \\ 1 & 0 & z \end{vmatrix} = -2x + 2z$ Donc $-2x + 2z = 0$, d'où $u \wedge v = (2, 0, 2)$. (à une constante près).

II Étude du groupe des isométries en dimension 2 et 3

A Groupe orthogonal d'un espace euclidien orienté

On se place dans un espace euclidien E muni du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

On étudie $O(E)$, spécialement pour les isométries de dimension 2 et 3.

Remarque : $\det$ est un morphisme de groupes, donc si $u \in O(E)$, $\det(uu^*) = 1 = \det(u)\det(u^*) = \det(u)^2$. Donc $\det(u) \in \{-1, 1\}$. En particulier, $\ker(\det)$ est un sous-groupe de $O(E)$.

Définition : On note et on appelle $SO(E) = O_+(E) = \ker(\det)$ le **groupe spécial orthogonal** de E . Ces éléments sont les isométries de E de déterminant 1, qu'on appelle aussi les **isométries directes** de E .

De manière analogue, on note $O_-(E) = O(E) \setminus O_+(E)$ les isométries de E de déterminant -1, qu'on appelle aussi les **isométries indirectes** de E .

Attention $O_-(E)$ n'est pas un sous-groupe, car le produit de deux isométries indirectes est une isométrie directe.

Proposition : Propriétés spectrales

Si λ est une valeur propre (réelle ou complexe) de $u \in O(E)$, alors $|\lambda| = 1$. En particulier, les seules valeurs propres réelles possibles sont 1 et -1.

Preuve :

Soit x un vecteur propre associé à λ . On a $\langle u(x), u(x) \rangle = \langle \lambda x, \lambda x \rangle = \lambda \bar{\lambda} \langle x, x \rangle = |\lambda|^2 \|x\|^2$. Comme u est une isométrie, $\|u(x)\| = \|x\|$, d'où $|\lambda|^2 = 1$. $\square$

B Classification des isométries en dimension 2

1 Isométries directes

On étudie ici le groupe $SO(\mathbb{R}^2)$, c'est à dire le groupe des isométries directes de $\mathbb{R}^2$ (parfois écrit $SO_2(\mathbb{R})$).

Théorie des rotations :

Soit $u \in SO(\mathbb{R}^2)$. Alors il existe un unique $\theta \in]-\pi, \pi]$ tel que la matrice de u dans toute base orthonormée directe est de la forme :

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Preuve : Soit $u \in SO_2(\mathbb{R})$ et (e_1, e_2) une base orthonormée directe. Posons $u(e_1) = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

Comme $\|u(e_1)\| = 1$, on a $a^2 + b^2 = 1$.

Il existe donc un unique $\theta \in]-\pi, \pi]$ tel que $a = \cos \theta$ et $b = \sin \theta$.

Or $u \in O(E)$, donc $u(e_2)$ doit être orthogonal à $u(e_1)$, donc $u(e_2) = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}$ ou $u(e_2) = \begin{pmatrix} \sin \theta \\ -\cos \theta \end{pmatrix}$.

Or $\det(u) = 1$, ce qui impose la première solution. Donc la matrice de u est bien R_θ .

Vocabulaire : On appelle θ l'angle de rotation de u . On appelle les éléments de $SO_2(\mathbb{R})$ les **rotations** du plan.

Proposition :

$SO_2(\mathbb{R})$ est un groupe abélien isomorphe à $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, +)$.

Preuve : L'application $\varphi : \theta \mapsto R_\theta$ est un morphisme de groupes surjectif de noyau $2\pi\mathbb{Z}$. Par le premier théorème d'isomorphisme, $SO_2(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. $\square$

2 Isométries indirectes

Classification des isométries indirectes :

Soit E un plan euclidien orienté. Toute isométrie indirecte $s \in O_-(E)$ est une réflexion (symétrie orthogonale par rapport à une droite).

Preuve : Soit $s \in O_-(E)$. Son polynôme caractéristique est $\chi_s(X) = X^2 - \text{Tr}(s)X - 1$.

Le discriminant $\Delta = \text{Tr}(s)^2 + 4$ est strictement positif, donc s possède deux valeurs propres réelles distinctes.

Le produit des valeurs propres étant égal à $\det(s) = -1$, et les seules valeurs propres possibles pour une isométrie étant 1 ou -1, on en déduit que $Sp(s) = \{1, -1\}$.

s est donc une symétrie par rapport à la droite $D = \ker(s - id_E)$ parallèlement à la droite $D' = \ker(s + id_E)$.

Puisque s est une isométrie, les sous-espaces propres sont orthogonaux : $D' = D^\perp$.

s est donc la réflexion d'axe D . $\square$

Proposition : Forme matricielle

Dans une base orthonormée directe quelconque, la matrice d'une réflexion est de la forme :

$$S_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$$

Elle est toujours de trace nulle, et de déterminant égal à -1.

Vocabulaire : On appelle θ l'angle de la réflexion s et l'axe de symétrie de s est la droite $\Delta = \ker(s - id_E)$.

Remarque : Contrairement aux rotations, le produit de deux réflexions n'est pas une réflexion, mais une rotation. $O_-(E)$ n'est donc pas un groupe.

Pour s'entraîner : Exercice 1 de la feuille de TD

C Classification des isométries en dimension 3

1 Isométries directes

Commençons par $E = \mathbb{R}^3$ et déterminons $SO(3) = SO_3(\mathbb{R})$. Soit $u \in SO_3(\mathbb{R})$. Alors $Sp(u) \subset \{-1, 1\}$.

Définition : On dira que (e_1, e_2) base de $n^\perp$ est directe si (e_1, e_2, n) est une base directe de E (on parle aussi d'orientation induite sur $n^\perp$).

Remarque : Si $u \in SO_3(\mathbb{R})$, alors $1 \in Sp(u)$ (c'est primordial pour démontrer le théorème qui suit).

Théorème :

Dans un espace euclidien orienté E de dimension 3, une isométrie directe non triviale (une rotation en dimension 3), est déterminée par la donnée de :

- un axe orienté, c'est à dire un choix de vecteur unitaire d dirigeant la droite $D = \ker(u - id_E)$
- un angle de rotation $\theta \in]-\pi, \pi]$

L'orientation de l'axe détermine une orientation du plan $D^\perp$ et si (e_1, e_2) est **orthonormée directe** dans $D^\perp$

alors la matrice de u dans la base (d, e_1, e_2) est de la forme $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

Vocabulaire : On appelle les éléments de $SO_3(\mathbb{R})$ les **rotations** de l'espace.

Remarque : Une conséquence importante de cela est que toute isométrie directe de $\mathbb{R}^3$ est une rotation autour d'un axe.

👉 **Pour s'entraîner :** Exercice 4 de la feuille de TD

💡 **Exemple :** Soit $M \in SO_3(\mathbb{R})$ la matrice d'une rotation telle que :

$$M = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Recherche de l'axe $\Delta \ker(3(M - I_3)) = \text{Vect}((1, 1, 1))$. Posons $d = (1, 1, 1)$, alors d est un vecteur directeur de l'axe de rotation Δ . (la constante 3 ne joue aucun rôle)

2. Détermination de la valeur absolue de θ On utilise la trace de la matrice M qui est la même dans toutes les bases.

$$\text{Tr}(M) = 1 + 2 \cos \theta \implies \cos \theta = \frac{\text{Tr}(M) - 1}{2} = \frac{\frac{6}{3} - 1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Donc $\theta \in \{-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\}$.

3. Détermination du signe de θ (Produit Mixte) Pour trancher, on étudie le signe de $\sin \theta$. On choisit un vecteur x non colinéaire à d (souvent e_1) et on calcule le produit mixte : Prenons $x = e_1$, alors :

$$[d, x, u(x)] = \det(d, x, Mx) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \frac{2}{3} \\ 1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 1 & 0 & -\frac{1}{3} \end{vmatrix} = 1$$

Le signe du produit mixte est le même que celui de $\sin \theta$, donc $\sin \theta > 0$.

Donc $\theta > 0$, il s'ensuit que $\theta = \frac{\pi}{3}$.

Plus généralement, on a :

- Si $\det(d, x, M(x)) > 0 \implies \sin \theta > 0 \implies \theta = \frac{\pi}{3}$
- Si $\det(d, x, M(x)) < 0 \implies \sin \theta < 0 \implies \theta = -\frac{\pi}{3}$

2 Isométries indirectes

Lemme :

Une isométrie indirecte est soit une réflexion, soit la composée d'une réflexion et d'une rotation. Dans ce cas on parle d'**anti-rotation**.

Preuve :

Soit $u \in O_-(E)$. Par un raisonnement similaire au cas de $SO_3(\mathbb{R})$, on trouve que $-1 \in Sp(u)$. Raisonnons maintenant sur $\dim(\ker(u + id_E))$:

- Si $\dim(\ker(u + id_E)) = 3$, alors $u = -id_E$.
- Si $\dim(\ker(u + id_E)) = 2$: impossible (car u est une isométrie, donc les sous-espaces propres sont orthogonaux, et $\ker(u + id_E) = \ker(u - id_E)^\perp$).

Il reste à étudier le cas où $\dim(\ker(u + id_E)) = 1$. Soit s la réflexion orthogonale par rapport à $\ker(u + id_E)^\perp$.

Considérons l'isométrie directe S , alors $S \circ u = s$ est une rotation. Ainsi, u est soit une réflexion (si $S = id_E$), soit la composée d'une réflexion et d'une rotation (si $S \neq id_E$). $\square$

Théorème :

Soit $u \in O_-(E)$, alors :

- soit $u = -id_E$,
- Soit $\dim \ker(u + id_E) = 1$ et si d est un vecteur unitaire engendrant cette droite (choix d'axe orienté), alors il existe un unique $\theta \in]-\pi, \pi]$ tel que si (e_1, e_2) est une base orthonormée directe de $d^\perp$ par d'orientation induite alors la matrice de u dans la base (d, e_1, e_2) est de la forme $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

👉 **Pour s'entraîner** : Exercice 3 de la feuille de TD

📌 **Remarque** : On a ces quelques cas particuliers :

- Si $\theta = 0$, u est une **réflexion** par rapport au plan $d^\perp$.
- Si $\theta = \pi$, $u = -id_E$ est la **symétrie centrale**.

Proposition : Classification par la trace

Soit $M \in O_3^-(\mathbb{R})$.

- Si $Tr(M) = 1$, M est une **réflexion** par rapport au plan $\ker(M - I_3)$.
- Si $Tr(M) = -3$, $M = -I_3$ est la **symétrie centrale**.
- Sinon, M est une **anti-rotation** d'angle θ tel que $Tr(M) = -1 + 2 \cos \theta$.

👉 **Pour s'entraîner** : Exercice 6 de la feuille de TD

Démonstration pour la réflexion :

Une réflexion s a pour valeurs propres $(1, 1, -1)$. Sa trace est donc $1 + 1 + (-1) = 1$. Réciproquement, si $u \in O_3^-$ et $Tr(u) = 1$, alors $-1 + 2 \cos \theta = 1 \implies \cos \theta = 1$, soit $\theta = 0$. La matrice dans la base adaptée est donc $diag(-1, 1, 1)$, ce qui correspond bien à une réflexion par rapport au plan $Vect(e_1, e_2)$. $\square$

💡 **Exemple** : Soit $C \in O_3^-(\mathbb{R})$ la matrice suivante :

$$C = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 7 & 4 & 4 \\ -4 & 8 & -1 \\ 4 & 1 & -8 \end{pmatrix}$$

1. Nature de l'isométrie

$\det(C) = -1$ (isométrie indirecte) et $Tr(C) = \frac{1}{9}(7 + 8 - 8) = \frac{7}{9}$.

Comme $Tr(C) \neq 1$, C est une **anti-rotation**.

2. Recherche de l'axe d

On cherche d tel que $Cu = -d$, soit $d \in \ker(C + I_3)$.

$$(C + I_3)X = 0 \iff \begin{pmatrix} 16 & 4 & 4 \\ -4 & 17 & -1 \\ 4 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

Les lignes 1 et 3 donnent $4x + y + z = 0$. La ligne 2 donne $-4x + 17y - z = 0$. Par somme, $18y = 0 \implies y = 0$, d'où

$z = -4x$. On choisit l'axe orienté par $d = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$.

3. Détermination de l'angle θ

$Tr(C) = -1 + 2 \cos \theta \implies \frac{7}{9} = -1 + 2 \cos \theta \implies \cos \theta = \frac{8}{9}$.

Ainsi $\theta = \pm \arccos(\frac{8}{9})$.

4. Signe de l'angle

On calcule le produit mixte $[d, e_2, C(e_2)]$ avec $e_2 = (0, 1, 0)^T$:

$$\det(d, e_2, Ce_2) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 4/9 \\ 0 & 1 & 8/9 \\ -4 & 0 & 1/9 \end{vmatrix} = \frac{1}{9} - (-4)(\frac{4}{9}) = \frac{17}{9} > 0$$

Le sinus est positif, donc $\theta = \arccos(\frac{8}{9})$.

Contents

I	Espaces euclidiens orientés	1
A	Orientation d'un espace vectoriel	1
B	Espaces euclidiens et produits mixtes	1
1	Définition du produit mixte	1
2	Cas particulier de la dimension 2	2
3	Cas particulier de la dimension 3 : le produit vectoriel	2
II	Étude du groupe des isométries en dimension 2 et 3	3
A	Groupe orthogonal d'un espace euclidien orienté	3
B	Classification des isométries en dimension 2	4
1	Isométries directes	4
2	Isométries indirectes	4
C	Classification des isométries en dimension 3	5
1	Isométries directes	5
2	Isométries indirectes	6